

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Розробка мобільних
застосувань під Android»

Тема: «Дослідження роботи з вбудованими датчиками»

Виконав:
студент групи - ІА-31
Даценко Владислав

Перевірів:
Орленко Сергій Петрович

Тема: Дослідження роботи з вбудованими датчиками

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

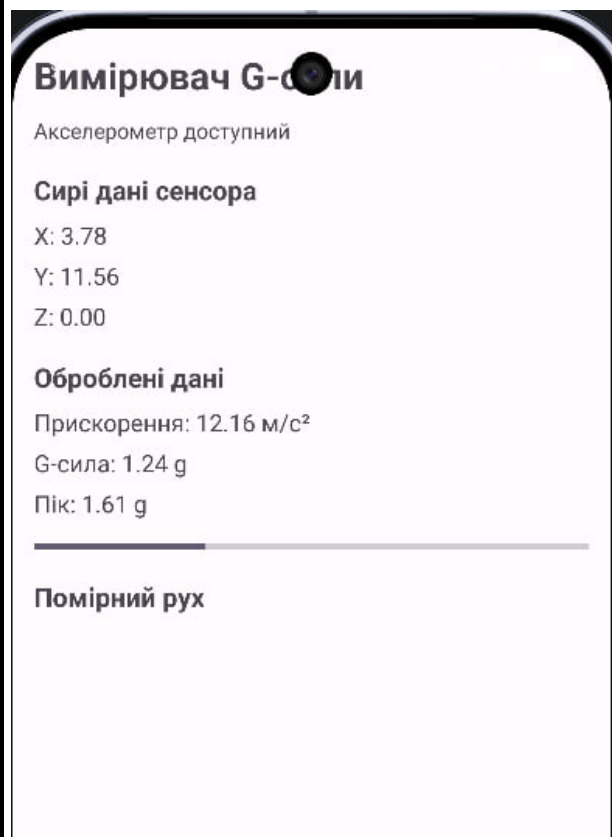
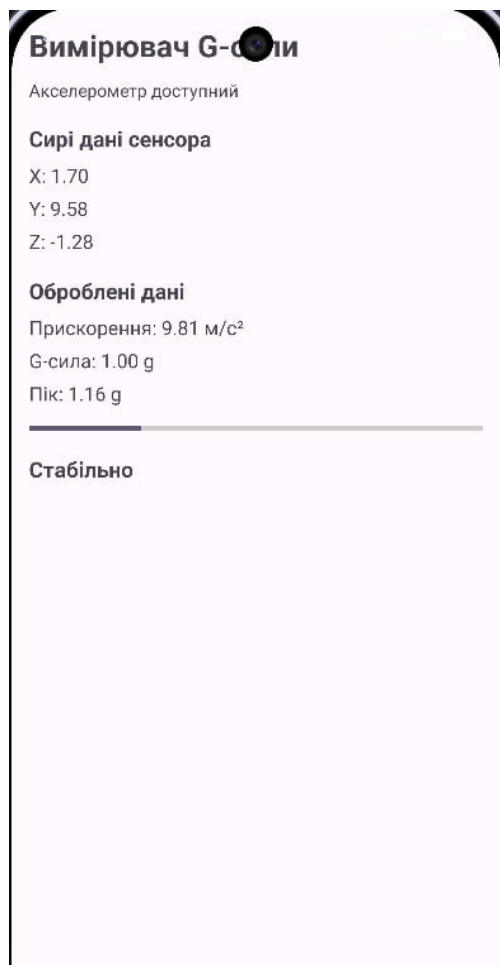
У роботі використано акселерометр – датчик, який вимірює прискорення пристрою по трьох осях: X Y Z. Він дозволяє визначати рух пристрою, його нахил та прискорення. Для роботи з датчиками в Android використовується:

SensorManager – менеджер датчиків;

Sensor – об'єкт датчика;

SensorEventListener – інтерфейс для отримання даних.

Результат роботи застосунку у різних режимах:



Вимірювач G-сили

Акселерометр доступний

Сирі дані сенсора

X: 7.62

Y: 9.05

Z: -3.27

Оброблені дані

Прискорення: 12.27 м/с²

G-сила: 1.25 g

Пік: 6.67 g

Помірний рух

Вимірювач G-сили

Акселерометр доступний

Сирі дані сенсора

X: -1.67

Y: 10.12

Z: 9.82

Оброблені дані

Прискорення: 14.20 м/с²

G-сила: 1.45 g

Пік: 6.67 g

Сильний рух

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/dcb3l/android>

Висновок: У ході лабораторної роботи було реалізовано механізм взаємодії з вбудованим акселерометром пристрою. Програмне забезпечення дозволяє зчитувати сирі дані по осях X, Y, Z, а також виконувати їх комплексну обробку: розрахунок сумарного прискорення, G-сили та фіксацію пікових значень. Додатково впроваджено алгоритм визначення інтенсивності руху з представленням результатів у текстовому та графічному форматах